

# 1 Modèle économique & budget

## 1.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**.

Le modèle intègre un **pool de rémunération façon Spotify**. Concrètement : une **part fixe** de chaque abonnement (un pourcentage défini du prix mensuel) alimente une cagnotte commune qui rémunère les vétérinaires, répartie entre eux au prorata de leur activité. La conséquence est que le **coût vétérinaire total ne peut jamais dépasser ce pourcentage du chiffre d'affaires**, quel que soit le nombre de sollicitations : il est plafonné « par construction », c'est-à-dire mathématiquement, et non par une simple règle de gestion. Aucun utilisateur ne coûte donc plus, en temps vétérinaire, que ce que son abonnement apporte au pool. C'est ce qui protège la marge : la dépense vétérinaire grandit avec les revenus, jamais plus vite. Des garde-fous (filtrage IA avant escalade, quota d'usage équitable) évitent l'abus tout en gardant le service soutenable.

**Hypothèses** : abonnement 9,90 €/mois (ordre de grandeur du marché) ; marge contributive après cloud, API LLM et pool vétérinaire ; durée de vie client = 1 / churn mensuel ; LTV = abonnement × durée de vie × marge.

## 1.2 Unit economics (3 scénarios)

| Métrique                 | Optimiste | Base      | Pessimiste    |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Marge contributive (abo) | 78 %      | 69 %      | 35 %          |
| Durée de vie (churn)     | ≈ 48 mois | ≈ 30 mois | ≈ 12 mois     |
| CAC                      | ≈ 35 €    | ≈ 50 €    | ≈ 90 €        |
| LTV : CAC                | ≈ 10×     | ≈ 4×      | ≈ 0,5×        |
| Payback                  | ≈ 5 mois  | ≈ 7 mois  | non atteint * |

Scénario pessimiste : LTV:CAC inférieur à 1, le client résilie (≈ 12 mois) avant d'avoir remboursé son coût d'acquisition. Le payback n'est jamais atteint : c'est le scénario que le modèle doit éviter, en réduisant le churn et le CAC.

## 1.3 Budget prévisionnel · collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

| Composant                            | Coût unitaire |
|--------------------------------------|---------------|
| ESP32-S3 (MCU)                       | ≈ 9 €         |
| SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré) | ≈ 16 €        |
| IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)       | ≈ 4 €         |
| Capteur température TMP117           | ≈ 4 €         |
| Capteur cardiaque MAX30102 (option)  | ≈ 3 €         |
| Mémoire flash 128 Mo (SPI)           | ≈ 1,50 €      |
| Batterie LiPo 2000 mAh + PMU         | ≈ 12 €        |
| Boîtier étanche IP67                 | ≈ 2 €         |
| LED NeoPixel                         | ≈ 1 €         |
| PCB prototype                        | ≈ 0,50 €      |

| Composant          | Coût unitaire |
|--------------------|---------------|
| Carte SIM IoT 1NCE | ≈ 3 €         |

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

1.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

| Poste                                 | Détail                              | Coût    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)    | control-plane + 2 workers ARM (CAX) | ≈ 330 € |
| Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)    | 3 workers + load balancer + backups | ≈ 220 € |
| LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois) | cascade, faible volume (~15 €/mois) | ≈ 165 € |
| Nom de domaine (11 mois)              | 1 €/mois                            | ≈ 11 €  |

Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois

COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.